Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

① **Calculer les nombres suivants.**

(a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

(b) $\sqrt{16 \times 25}$

② **Écrire $\sqrt{45}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.**

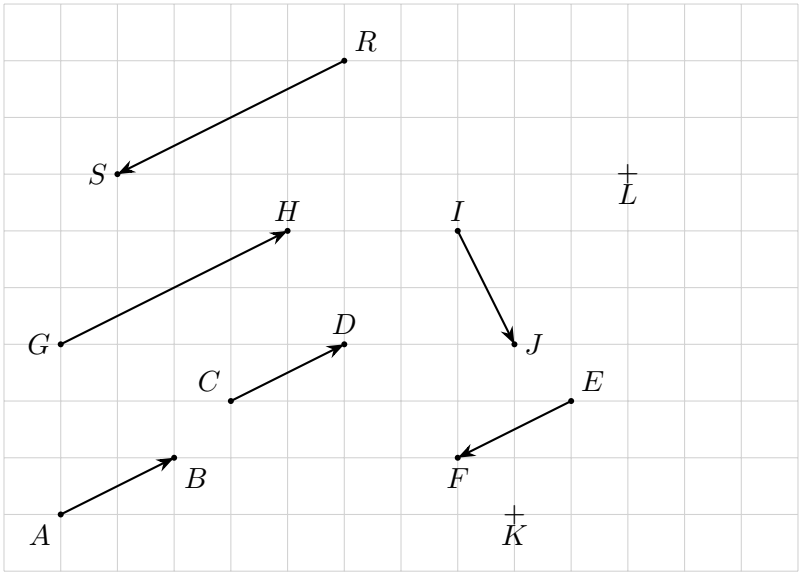
On donne la décomposition en facteurs premiers : $45 = 3 \times 3 \times 5$.

Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points)

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais pas la même norme.**

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$.**

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{GH}$ d'origine K.**

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.**

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

① **Calculer les nombres suivants.**

(a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2$

(b) $\sqrt{9 \times 49}$

② **Écrire $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.**

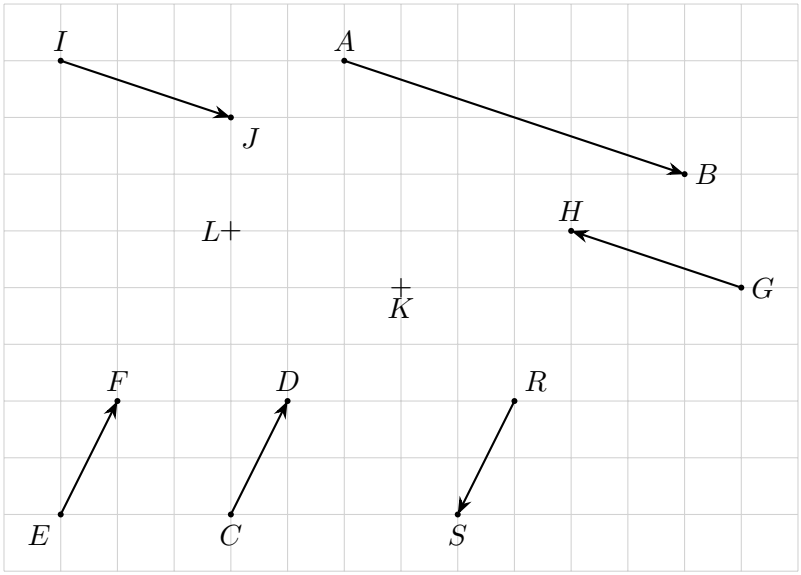
On donne la décomposition en facteurs premiers : $75 = 3 \times 5 \times 5$.

Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points)

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais pas la même norme.**

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$.**

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine K.**

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$.**

Note : _____ /10

Commentaires et conseils